



ECE PARIS • LYON
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Algorithmique et programmation structurée en C

TP6

Langage C

Mémoire, adresses, pointeurs et passage par adresse

Antoine Hintzy

Exercices

Pour les exercices suivants, aidez-vous de schémas.

Exercice 1 - Modifs. de valeurs du programme appelant

- Écrire une **procédure** qui initialise à **0** un entier et un réel passés en paramètres.
- Écrire le programme principal qui appelle et teste cette procédure.

Exercice 2

- Écrire une procédure et une fonction qui transmettent à la fonction appelante le quotient et le reste de la division d'un entier **a** par un entier **b**.
- La procédure prend 4 paramètres (**a** (entrée), **b** (entrée), **quotient** (sortie) et **reste** (sortie)).
- La fonction prend 3 paramètres (**a** (entrée), **b** (entrée), **quotient** (sortie)) et retourne le **reste**.
- Écrire un programme principal qui appelle et teste ces fonctions en affichant les résultats avant et après.
- Quelle est la différence entre ces deux versions ?

Exercice 3

- Écrire un programme composé de deux entiers **a** et **b** de type **int**, qui affiche la valeur des deux variables, échange leur valeurs, et affiche leur nouvelle valeur.
- Transformer ce programme afin que l'échange des valeurs se fasse dans une procédure.

Exercice 4

- Écrire une procédure qui calcule la somme et le produit des éléments d'un tableau passé en paramètre.
- Écrire le programme principal qui initialise le tableau avec des valeurs saisies au clavier par l'utilisateur (qui indique préalablement le nombre d'éléments à saisir), calcule la somme et le produit avec la procédure créée, et affiche les résultats.

Exercice 5

- Soit une structure **Point** contenant deux champs **x** et **y** de type **float**.
- Écrire une procédure qui échange les valeurs **x** et **y** de deux structures **Point** passées par adresse.
- Écrire le programme principal qui saisit deux structures **Point** dans des variables, échange leur contenu en appelant la procédure créée, et affiche les valeurs des deux points.